

Leite cru, composição, características e aspectos legais:

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas (IN62 -

<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>). Está seguindo a 51? Está atrasado, já temos a IN 62

O Leite é composto por 5 macro constituintes também chamados de constituintes principais: Proteínas, Gordura, Lactose (açúcar), Substâncias Minerais, entre eles o cálcio e água, Esses macro constituintes se apresentam na proporção média de:

Proteínas – 3,25%

Gordura – 3,9%

Lactose - 4,60%

Substâncias Minerais – 0,65%

Walstra e Jenness, 1984

Podemos adicionar a essa composição ainda alguns parâmetros físico-químicos chamados de Extrato Seco Desengordurado que é o somatório de todos os constituintes sólidos do leite, descontando-se a gordura que gira em torno de 8,50% e Extrato seco Total (EST) que como o nome já supõe é o somatório de todos os constituintes sólidos do leite.

A composição do leite produzido apresenta variações ocasionadas por diversos fatores como:

Espécie, logicamente o leite de Búfala apresenta uma composição bastante distinta do leite de vaca, Raça do animal, conhecemos o famoso leite de Jersey, por exemplo, que apresenta maior teor de gordura que as demais raças, Fisiologia dos animais, Alimentação oferecida ao rebanho, Região do País, Estações do ano, doenças, período em que se encontra a lactação, número de ordenhas e intervalo entre elas e porque não dizer possíveis adulterações, seja por fraudes econômicas como adição de água ou soro, ou fraudes de conservação, que não vou nem exemplificar pra não fomentar nenhuma curiosidade sobre isso, mas sabemos que elas existem.

Além da composição físico-química devemos observar e conhecer também as principais propriedades físico-químicas do leite começando pelas mais simples como sabor, odor e cor que são avaliadas sensorialmente e chegando as obtidas por meio de análises e que figuram na rotina de nosso controle de qualidade diariamente como estabilidade térmica (alizarol), acidez, pH, Densidade, Ponto de congelamento (crioscopia).

Outro ponto bastante debatido quando tratamos de qualidade de leite diz respeito ao número de células somáticas presente nele, o Brasil vem buscando ao longo dos anos reduzir esse número em todas as regiões do País. A grosso modo células somáticas são anticorpos que passam do sangue do animal para o leite com a função de combater infecções na glândula

mamária deste animal (mastite). Um alto índice de células somáticas por ml de leite indica a existência relevante de mastite subclínica no rebanho. Vamos falar mais a frente do impacto das células somáticas sobre o rendimento da fabricação de queijos.

Com relação à microbiologia do leite cru, os principais pontos de atenção são a contagem padrão em placas, que chamamos no dia a dia de contagem total e nos diz quantas colônias de bactérias serão formadas ao se incubar 1 ml de leite no meio de cultura adequado, o resultado dessa contagem é expressa pelo famoso UFC/ml e está ligado diretamente as condições de higiene e conservação do leite desde a ordenha até o momento da chegada no laticínio, outra forma de sabermos como anda a qualidade microbiológica do leite recebido é um método indireto, não tão preciso chamado teste de redução do azul de metileno ou a popular redutase, onde fazemos o paralelo de que quanto mais tempo se leva para reduzir o azul de metileno menos bactérias, ou menos UFC/ml temos no leite, a imprecisão do método se dá porque nem todas as bactérias que podem estar presentes no leite são capazes de reduzir o azul de metileno, portanto podemos ter um longo tempo na redutase e não necessariamente uma contagem baixa.

Dentro da contagem total de bactérias está contido um grupo de extremo interesse chamado de psicrotróficos, que são microrganismos adaptados às temperaturas de resfriamento as quais o leite é submetido na estocagem e transporte até as fábricas, eles continuam se reproduzindo e produzindo enzimas mesmo no leite resfriado a 4°C. Uma alta contagem de psicrotróficos comprometerá a qualidade e o rendimento na fabricação de queijos, continuaremos nesse assunto a seguir falando de todos os efeitos positivos e negativos causados pela granelização do leite no Brasil, finalizamos este tópico exibindo o quadro resumo da Instrução normativa 62 que trás todos os requisitos mínimos de qualidade para leite cru resfriado.

Com o advento da granelização que consiste em resfriarmos o leite logo após a ordenha em tanques de expansão nas fazendas conseguimos melhorar bastante o problema de leite ácido na indústria de laticínios nacional além de racionalizarmos melhor os custos de frete, porém junto com a granelização e principalmente vinculado ao manejo equivocado deste sistema trouxemos um novo problema de ordem microbiológica ao leite passamos a lidar com o grupo de microrganismos chamado Psicrotróficos

Segundo a Instrução Normativa número 62 os parâmetros mínimos de qualidade para leite cru refrigerado em vigor até julho de 2016 são:

Cada um desses macro constituintes deve ser bem conhecido tanto quantitativamente como apresentamos quanto qualitativamente antes de prosseguirmos, pois cada um deles tem uma influência direta na fabricação de derivados, vamos falar um pouquinho de cada um desses microconstituintes e suas funções principais na fabricação de derivados:

Proteínas, vamos começar, não por acaso, pelas proteínas porque do não por acaso? Porque o grupo das proteínas são os macroconstituintes de maior valor biológico do leite, nelas

encontramos aminoácidos essenciais fundamentais para nutrição humana. Tecnicamente é o constituinte mais valioso, pois influencia diretamente o rendimento da fabricação de diversos derivados e também suas propriedades finais. Temos no leite dois grandes grupos de proteínas, as caseínas e as soro-proteínas. As caseínas compõem cerca de 75 a 78% do total de proteínas e são a parte mais importante do leite para a fabricação de queijos é sobre elas que ocorre a atuação do coagulante e elas que formam uma rede e aprisionam os demais constituintes de uma massa de queijo como a mussarela, Minas Frescal, prato, parmesão, queijos de massa enzimática em geral, numa analogia simples as caseínas seriam o “tijolo da obra” quando falamos da fabricação de queijos.

Tabela 2: Requisitos microbiológicos, físicos, químicos, de CCS, de resíduos químicos a serem avaliados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite:

Índice medido (por propriedade rural ou por tanque comunitário)	A partir de 01.7.2008 Até 31.12. 2011 Regiões: S / SE / CO	A partir de 01.01.2012 até 30.6.2014 Regiões: S / SE / CO	A partir de 01.7.2014 até 30.6.2016 Regiões: S / SE / CO	A partir de 01.7.2016 Regiões: S / SE / CO
	A partir de 01.7.2010 até 31.12.2012 Regiões: N / NE	A partir de 01.01.2013 até 30.6.2015 Regiões: N / NE	A partir de 01.7.2015 a 30.6.2017 Regiões: N / NE	A partir de 01.7.2017 Regiões: N / NE
Contagem Padrão em Placas (CPP), expressa em UFC/mL (mínimo de 01 análise mensal, com média geométrica sobre período de 03 meses)	Máximo de 7,5 x 10 ⁵	Máximo de 6,0 x 10 ⁵	Máximo de 3,0 x 10 ⁵	Máximo de 1,0 x 10 ⁵
Contagem de Células Somáticas (CCS), expressa em CS/mL (mínimo de 01 análise mensal, com média geométrica sobre período de 03 meses)	Máximo de 7,5 x 10 ⁵	Máximo de 6,0 x 10 ⁵	Máximo de 5,0 x 10 ⁵	Máximo de 4,0 x 10 ⁵
Pesquisa de Resíduos de Antibióticos/outras Inibidores do crescimento microbiano: Limites Máximos previstos no Programa Nacional de Controle de Resíduos - MAPA				
Temperatura máxima de conservação do leite: 7°C na propriedade rural/Tanque comunitário e 10°C no estabelecimento processador.				
Composição Centesimal: Índices estabelecidos na Tabela 1 do presente RTIQ.				

Efeitos do resfriamento e estocagem na qualidade do leite e seus impactos na fabricação de queijos;

3.2.2. Em se tratando de tanque de refrigeração por expansão direta, ser dimensionado de modo tal que permita refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 4°C (quatro graus Celsius) no tempo máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha, independentemente de sua capacidade;

6.3. O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e seu recebimento no estabelecimento que vai beneficiá-lo (pasteurização, esterilização, etc.) deve ser no máximo de 48h (quarenta e oito horas), recomendando-se como ideal um período de tempo não superior a 24h (vinte e quatro horas);

6.4. A eventual passagem do Leite Cru Refrigerado na propriedade rural por um Posto de Refrigeração implica sua refrigeração em equipamento a placas até temperatura não superior a 4°C (quatro graus Celsius), admitindo-se sua permanência nesse tipo de estabelecimento pelo período máximo de 6h (seis horas);